

화학2 누적 OX 2회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 2-01 분자간힘 분산력은 모든 분자 사이에 작용한다. ☐ O ☐ X
- 2-02 분자간힘 분산력은 극성 분자 사이에는 작용하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 2-03 분자간힘 분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다. ☐ O ☐ X
- 2-04 분자간힘 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다. ☐ O ☐ X
- 2-05 분자간힘 극성 분자에서는 분산력이 작용하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 2-06 분자간힘 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. ☐ O ☐ X
- 2-07 분자간힘 메테인(CH₄)은 분자 사이에 수소 결합을 한다. ☐ O ☐ X
- 2-08 분자간힘 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. ☐ O ☐ X
- 2-09 분자간힘 물(H₂O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다. ☐ O ☐ X
- 2-10 분자간힘 플루오린화 수소(HF)는 수소 결합을 한다. ☐ O ☐ X
- 2-11 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. ☐ O ☐ X
- 2-12 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다. ☐ O ☐ X
- 2-13 분자간힘 할로젠 분자의 끓는점은 I₂ < Br₂ < Cl₂ < F₂ 순이다. ☐ O ☐ X
- 2-14 분자간힘 비활성 기체의 끓는점은 He < Ne < Ar < Kr 순이다. ☐ O ☐ X
- 2-15 분자간힘 He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 2-16 분자간힘 수소 결합의 세기는 공유 결합과 비슷한 수준이다. ☐ O ☐ X
- 2-17 분자간힘 얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열 때문이다. ☐ O ☐ X
- 2-18 분자간힘 분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다. ☐ O ☐ X
- 2-19 분자간힘 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다. ☐ O ☐ X
- 2-20 분자간힘 분자량이 비슷할 때 무극성 분자가 극성 분자보다 끓는점이 높다. ☐ O ☐ X
- 2-21 분자간힘 분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다. ☐ O ☐ X
- 2-22 분자간힘 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 강하다. ☐ O ☐ X
- 2-23 분자간힘 물의 끓는점이 H₂S보다 높은 것은 수소 결합 때문이다. ☐ O ☐ X
- 2-24 분자간힘 암모니아(NH₃)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. ☐ O ☐ X
- 2-25 분자간힘 분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다. ☐ O ☐ X
- 2-26 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 작다. ☐ O ☐ X
- 2-27 분자간힘 분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다. ☐ O ☐ X
- 2-28 분자간힘 염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. ☐ O ☐ X
- 2-29 분자간힘 이온-쌍극자 힘은 이온이 물에 녹을 때 작용한다. ☐ O ☐ X
- 2-30 분자간힘 끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다. ☐ O ☐ X
- 2-31 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. ☐ O ☐ X
- 2-32 이상기체 온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피의 곱은 일정하다. ☐ O ☐ X
- 2-33 이상기체 압력이 일정할 때 기체의 부피는 섭씨 온도에 비례한다. ☐ O ☐ X

- 2-34 이상기체 같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다. ☐ O ☐ X
- 2-35 이상기체 온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 커진다. ☐ O ☐ X
- 2-36 이상기체 기체 상수 R은 0.082 L·atm/(mol·K)이다. ☐ O ☐ X
- 2-37 이상기체 표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 24.4 L이다. ☐ O ☐ X
- 2-38 이상기체 이상 기체는 분자 자체의 크기와 분자 간 힘을 무시한다. ☐ O ☐ X
- 2-39 이상기체 이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌로 본다. ☐ O ☐ X
- 2-40 이상기체 이상 기체는 분자 사이에 인력이 작용한다고 가정한다. ☐ O ☐ X
- 2-41 이상기체 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 2-42 이상기체 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 분자의 평균 운동 에너지는 같다. ☐ O ☐ X
- 2-43 이상기체 온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다. ☐ O ☐ X
- 2-44 이상기체 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. ☐ O ☐ X
- 2-45 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ O ☐ X
- 2-46 이상기체 기체의 제곱평균제곱근 속력(vrms)은 $\sqrt{3RT/M}$ 이다. ☐ O ☐ X
- 2-47 이상기체 같은 온도에서는 분자량과 관계없이 평균 속력이 같다. ☐ O ☐ X
- 2-48 이상기체 온도가 일정하면 모든 기체 분자가 같은 속력으로 움직인다. ☐ O ☐ X
- 2-49 이상기체 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. ☐ O ☐ X
- 2-50 이상기체 같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 빨리 확산한다. ☐ O ☐ X
- 2-51 이상기체 기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다. ☐ O ☐ X
- 2-52 이상기체 절대 온도가 2배가 되면 분자의 평균 속력도 2배가 된다. ☐ O ☐ X
- 2-53 이상기체 같은 온도에서 평균 운동 에너지는 분자량에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 2-54 이상기체 같은 온도에서 H₂는 O₂보다 평균 속력이 빠르다. ☐ O ☐ X
- 2-55 이상기체 온도가 높을수록 기체 분자의 속력 분포가 넓어진다. ☐ O ☐ X
- 2-56 이상기체 실제 기체는 저온·고압에서 이상 기체에 가깝다. ☐ O ☐ X
- 2-57 이상기체 이론적으로 0 K에서 기체 분자의 운동이 멈춘다. ☐ O ☐ X
- 2-58 이상기체 온도·압력·부피가 같으면 기체 종류가 달라도 분자 수가 같다. ☐ O ☐ X
- 2-59 이상기체 기체의 압력이 커지면 단위 시간당 벽과의 충돌 빈도가 커진다. ☐ O ☐ X
- 2-60 이상기체 그레이엄 법칙을 이용하면 두 기체의 확산 속도 비로부터 분자량 비를 구할 수 있다. ☐ O ☐ X